Qüestió 5

La Núria té un jardí rectangular i vol fer-hi un tancat (rectangular o quadrat) de $8\,\text{m}^2$ per al seu gos. Ha pensat de posar el tancat tocant al mur del jardí, tal com es mostra a la figura de la dreta, per estalviar-se així un dels quatre costats. El preu de la tanca que vol fer servir és de $2{,}5\,e/\text{m}$.

a) Quines dimensions ha de tenir el tancat perquè el cost sigui mínim? Quin és aquest cost mínim? [1,75 punts]

> **Pista.** Prova-ho en primer lloc amb un número inventat. Per exemple, si el costat paral·lel al mur fa $2\,\text{m}$, l'altre ha de fer $4\,\text{m}$ perquè l'àrea sigui $8\,\text{m}^2$, i la tanca fa $4+4+2=10\,\text{m}$ (el mur és el quart costat).
>
> Ara fes el mateix amb x en lloc de 2: tindràs el cost en funció només d'x. Deriva'l per trobar-ne el mínim i, al final, dona les dues dimensions i el cost.

b) Si manteniu la forma rectangular o quadrada del tancat i feu que un dels vèrtexs del jardí coincideixi amb un vèrtex del tancat, quants euros us podeu estalviar? Raoneu com posaríeu el tancat i justifiqueu amb càlculs matemàtics les dimensions de la vostra proposta. [0,75 punts]

> **Pista.** Si poses un vèrtex del tancat sobre un vèrtex del jardí, aprofites *dos* murs (els dos costats que hi conflueixen). Només et cal construir *dos* costats de tanca.
>
> - La condició de l'àrea és la mateixa: $x \cdot y = 8$.
> - Quina és ara la longitud de la tanca? Escriu el nou cost.
> - Optimitza igual que abans per obtenir les dimensions del tancat.
> - Compara el cost mínim amb el de l'apartat *a)*: la diferència és l'estalvi en euros.